

Introduction à la vision par ordinateur

Document pédagogique de démonstration, fictif et généraliste.

1. Définition

La vision par ordinateur est le domaine de l'intelligence artificielle qui permet à une machine d'analyser et d'interpréter des images ou des vidéos. L'objectif est d'extraire automatiquement de l'information visuelle : identifier des objets, lire du texte, mesurer, ou décrire une scène.

2. Traitement d'image

Le traitement d'image regroupe les opérations de base appliquées aux images : redimensionnement, normalisation, ajustement du contraste, réduction du bruit et détection de contours. Ces étapes de prétraitement améliorent la qualité des données avant l'analyse par un modèle.

3. Classification d'image

La classification consiste à attribuer une étiquette globale à une image, par exemple déterminer si une photo représente un chat ou un chien. Le modèle apprend à associer des motifs visuels à des catégories à partir d'exemples étiquetés.

4. Détection d'objets

La détection d'objets localise et identifie plusieurs éléments dans une même image, en traçant des boîtes englobantes autour de chacun. Elle répond à la question : quels objets sont présents et où se trouvent-ils ?

5. Segmentation

La segmentation va plus loin que la détection : elle attribue une catégorie à chaque pixel de l'image. On distingue la segmentation sémantique (par classe) et la segmentation d'instances (objet par objet). Elle est utile lorsque la forme précise des objets compte.

6. Reconnaissance optique de caractères (OCR)

L'OCR convertit le texte présent dans une image (document scanné, panneau, étiquette) en texte exploitable par une machine. Elle combine souvent détection des zones de texte et reconnaissance des caractères.

7. Reconnaissance faciale (exemple théorique)

La reconnaissance faciale est présentée ici uniquement comme exemple théorique, sans aucune donnée personnelle ni donnée biométrique réelle. Sur le principe, le système détecte un visage dans une image puis compare une représentation numérique à une référence. Ce type d'usage soulève d'importantes questions de vie privée et de réglementation, qui doivent être traitées avec rigueur.

8. Exemples industriels

Le contrôle qualité visuel sur une chaîne de production, le comptage d'objets, l'inspection d'infrastructures à partir d'images de drones, ou encore l'assistance au tri sont des exemples d'applications industrielles de la vision par ordinateur.

9. Limites

Les performances dépendent fortement des conditions : éclairage, angle de prise de vue, qualité et résolution de l'image. Les modèles peuvent aussi reproduire des biais présents dans les données et manquer de robustesse face à des situations nouvelles ou dégradées.

10. Lien avec les modèles vision-langage (VLM)

Un modèle vision-langage (VLM) combine la compréhension des images et du texte. Il peut décrire une image en langage naturel, répondre à des questions sur son contenu ou relier une consigne textuelle à des éléments visuels. Les VLM étendent ainsi la vision par ordinateur vers des usages multimodaux, à la frontière avec l'IA générative.